

28 y 29 de octubre · Biblioteca Central UNICEN

GUÍA DEL DESAFÍO

04 Asistente confiable de información técnica para ingenieros agrónomos

DESAFÍO

Desarrollar un asistente de consulta para ingenieros agrónomos que acompañe las decisiones a lo largo del ciclo productivo: encontrar información técnica confiable, interpretar su pertinencia para cada situación, comparar alternativas y realizar cálculos verificables. El alcance inicial es la agricultura extensiva de Tandil y partidos vecinos.

El asistente debe trabajar con criterio agronómico: comprender el contexto, pedir los datos necesarios, contrastar fuentes y mostrar de dónde sale cada respuesta. Debe ayudar al profesional a fundamentar sus decisiones y reconocer cuándo la información disponible no alcanza para concluir.

Cada respuesta técnica deberá incluir referencias consultables que respalden sus afirmaciones y propuestas, permitiendo ubicar el documento y el pasaje, tabla o dato utilizado. Al proponer una estrategia o método, deberá distinguir el respaldo documental de sus cálculos e interpretaciones, explicar su pertinencia para el caso y señalar si falta evidencia suficiente.

Alcance del prototipo: elijan una parte del problema para trabajar durante el evento. Las preguntas y los enfoques de esta guía son opciones para explorar.

CONTEXTO

El agrónomo consulta estudios, ensayos, marbetes, normativa, registros de campo, referencias económicas y datos meteorológicos. Esa información está dispersa, cambia con el tiempo y requiere interpretación según el cultivo, el ambiente, el manejo y la ubicación del lote. Los asistentes generalistas pueden omitir estas condiciones o producir respuestas y cálculos difíciles de comprobar.

Las consultas abarcan planificación de cultivos, elección de híbridos, malezas, plagas, fitosanitarios, muestreo de suelo, nutrición, balances de nutrientes y pérdidas de cosecha. También incluyen normativa nacional, provincial y municipal, riesgos meteorológicos, condiciones para aplicaciones, precios, costos y novedades de insumos.

El profesional debería poder incorporar documentos y datos propios y consultarlos junto con estudios relevantes para la zona, conservando su procedencia y privacidad.

POSIBLES ENFOQUES

Los equipos pueden concentrarse en una parte de este recorrido. Una posibilidad es organizar una biblioteca consultable por cultivo, zona, campaña o tema. También pueden explorar cómo contrastar fuentes, guiar consultas o verificar cálculos. La arquitectura queda abierta: se busca que cada respuesta sea contextualizada y comprobable, con sus límites visibles.

CONTACTO CON EL REFERENTE

REFERENTE

Ignacio Iglesias

Ing. Agrónomo

CONTACTO

WhatsApp: 2494 49-6593
Correo: iglesiasg.ignacio@gmail.com

DISPONIBILIDAD

Primer contacto sugerido: **miércoles 28, de 11:00 a 12:00**. Coordinen por WhatsApp el horario de consulta.

ENTREGA DE LAS SOLUCIONES

Cada equipo deberá crear su propia carpeta y compartirla con permiso de lectura para cualquier persona que tenga el enlace. Allí reunirá la presentación, la documentación, las fuentes consultadas y el enlace al repositorio, si corresponde. El enlace de la carpeta se entregará mediante el formulario indicado en el Linktree del evento. Antes de enviarlo, comprueben que todos los materiales puedan abrirse sin solicitar acceso.

ÍNDICE DE LECTURA

Ir a Materiales para trabajar

Ir a Consultas para explorar

Ir a Ejemplo demostrativo

Ir a Fuentes y enlaces comentados

MATERIALES PARA TRABAJAR

Cada título enlaza al material. Las secciones siguientes amplían su lectura con ejemplos y referencias.

01 · Consultas demostrativas — archivo JSON
Tres consultas ficticias para explorar cálculos verificables, conversiones y reconocimiento de datos insuficientes. Su lectura y límites se explican en Ejemplo demostrativo.
Ubicación: Materiales/Ejemplo demostrativo/Consultas de ejemplo.json.

CONSULTAS PARA EXPLORAR

Estas situaciones recogen las consultas planteadas por el referente. El episodio de atrazina corresponde a una experiencia relatada; las demás describen necesidades de consulta, sin datos de un lote ni respuestas técnicas de referencia. Cada equipo puede elegir cuáles explorar.

Los códigos R remiten a la sección **Fuentes y enlaces comentados** de esta guía. Los datos de contexto son orientativos: ayudan a pensar qué debería preguntar el asistente, sin imponer un procedimiento de resolución.

C01 · CAMBIAR EL CULTIVO DESPUÉS DE UN HERBICIDA

«Se aplicó atrazina en un lote previsto para soja. Las lluvias obligaron a reorganizar la siembra y queremos evaluar girasol. ¿Qué restricciones tenemos que comprobar?»

Para explorar: cómo identificar el producto y buscar las restricciones de rotación. Faltan producto comercial, formulación, dosis, fecha y antecedentes de aplicación. No hay un intervalo de siembra validado para este caso. No confundir esa restricción con el período de carencia hasta la cosecha.

Dónde empezar: R01–R02 y marbete del producto que se identifique.

C02 · PRODUCTOS Y FAMILIAS PARA UN CULTIVO

«¿Qué productos puedo utilizar para este cultivo y este problema? ¿Qué principios activos, familias químicas y modos de acción tienen?»

Para explorar: relacionar cultivo, problema y uso registrado; distinguir familia química de modo de acción y hacer visible la cobertura de la búsqueda. El producto, su formulación y las restricciones importan; una lista de activos no resuelve toda la consulta.

Dónde empezar: R01–R02 y R08–R09; normativa R11–R16 según ubicación.

C03 · UNA MALEZA PROBLEMA

«Tengo una maleza que me está complicando el lote. ¿Qué estrategias de manejo puedo comparar para esta campaña y la siguiente?»

Para explorar: especie, estado, cultivo, antecedentes y resultados de controles anteriores. Comparar estrategias y evidencia, incluyendo alternativas de manejo; no reducir la pregunta a elegir un producto.

Dónde empezar: R08–R09, ensayos pertinentes y registros propios.

C04 · PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL CULTIVO

«¿Qué plagas o enfermedades debería monitorear en este cultivo y etapa? ¿Qué información me ayuda a interpretar lo que observo?»

Para explorar: ubicación, cultivo, etapa y observaciones disponibles; diferenciar información general, hipótesis y diagnóstico. No dar por confirmada una plaga a partir de datos insuficientes.

Dónde empezar: R08; ampliar con publicaciones de INTA y universidades para el cultivo elegido.

C05 · COMPARAR HÍBRIDOS Y CULTIVARES

«Estoy por sembrar y quiero seleccionar candidatos para mi zona. ¿Qué muestran los ensayos y bajo qué condiciones se obtuvieron esos resultados?»

Para explorar: localidad, ambiente, campaña, manejo y objetivo. Comparar resultados conservando el contexto del ensayo; distinguir un ranking de un sitio de una selección para el lote.

Dónde empezar: R06 para maíz, R07 para soja y R27 como referencia bibliográfica para girasol.

C06 · CONTROLAR PÉRDIDAS DE COSECHA

«Estoy midiendo pérdidas por plataforma y por cola. ¿Cómo las comparo con guías y estudios para saber si son elevadas?»

Para explorar: cultivo, método, área muestreada y unidades; diferenciar pérdidas previas de las asociadas a la máquina. La nota de referencia es una entrada al tema; falta seleccionar un protocolo de medición y comparación para cada cultivo.

Dónde empezar: R10 y registros de campo.

C07 · PLANIFICAR UN MUESTREO DE SUELO

«Quiero hacer un muestreo de suelo que sirva para la decisión que tengo que tomar. ¿Cómo debería organizarlo y qué información acompañaría las muestras?»

Para explorar: objetivo del análisis, ambientes, antecedentes, profundidad y momento pertinentes. Relacionar la guía con el laboratorio y con la decisión; no asumir un muestreo único para todos los fines.

Dónde empezar: R04–R05.

C08 · COMPARAR ESTRATEGIAS Y DOSIS DE FERTILIZACIÓN

«Con estos análisis de suelo y antecedentes del lote, ¿qué estrategias, fuentes y dosis de fertilizante conviene evaluar para el cultivo?»

Para explorar: cultivo, rendimiento objetivo, análisis, aportes y manejo. Buscar ensayos regionales y explicar cómo respaldan una comparación. No completar con valores inventados lo que no aporta el caso.

Dónde empezar: R03–R05; falta elegir ensayos de respuesta del cultivo y ambiente concreto.

C09 · HACER UN BALANCE DE NUTRIENTES

«¿Podés ayudarme a calcular el balance de nutrientes de este cultivo o secuencia y mostrar cómo llegaste al resultado?»

Para explorar: límites del balance, período, entradas y salidas consideradas, datos medidos, coeficientes y unidades. Distinguir un balance, la demanda del cultivo y una recomendación de fertilización. Los ejercicios de urea permiten probar conversiones; no resuelven un balance completo.

Dónde empezar: R03 y los ejercicios demostrativos adjuntos; incorporar bibliografía de coeficientes pertinente al caso.

C10 · ENCONTRAR E INTERPRETAR NORMATIVA APLICABLE

«¿Qué leyes, decretos y ordenanzas tengo que revisar para el uso de fitosanitarios en este lote? ¿Cómo se relacionan y qué artículos corresponden a mi consulta?»

Para explorar: municipio, ubicación y actividad, fuente oficial, fecha, reglamentaciones y cambios posteriores. La normativa de Tandil ofrece un ejemplo de lectura conjunta de ordenanza, reglamentación y una medida posterior; no basta con encontrar una página antigua.

Dónde empezar: R11–R16. Para otros municipios hay que buscar su normativa específica.

C11 · CONOCER NOVEDADES EN INSUMOS

«Quiero estar actualizado sobre semillas, fertilizantes y fitosanitarios nuevos. ¿Qué novedades son pertinentes para mi zona y qué información respalda lo que ofrecen?»

Para explorar: fecha del anuncio, disponibilidad local, documentación técnica, ensayos y registro cuando corresponda. Distinguir lo comunicado por la empresa de evidencia independiente.

Dónde empezar: R01, R06–R08 y fichas originales de las empresas seleccionadas. Revisen fechas y disponibilidad antes de presentar un lanzamiento como actual.

C12 · PRECIOS DE VENTA DE CEREALES

«¿Cuáles son las referencias actuales para vender mis cereales y cómo las comparo con una oferta que recibí?»

Para explorar: fecha del mercado, moneda, unidad, calidad, destino, entrega, pago y gastos. No confundir una pizarra con una oferta neta en el campo.

Dónde empezar: R20–R21.

C13 · ALQUILERES RURALES DE LA ZONA

«¿Qué referencias de alquiler hay para campos comparables al mío? ¿Hay información suficiente para hablar de un promedio zonal?»

Para explorar: campaña, aptitud, ubicación, unidad de pago y condiciones. Explicar origen y tamaño de la muestra. Si sólo hay ofertas aisladas, presentarlas como tales.

Dónde empezar: relevamientos locales y contratos o referencias aportados por el profesional. El material disponible no incluye una serie representativa de alquileres de Tandil. R25 puede servir para buscar publicaciones pertinentes.

C14 · COSTOS DE LABORES

«¿Cuánto cuesta esta labor y qué incluye el valor que me presupuestaron?»

Para explorar: labor, escala, unidad de cobro, fecha, combustible y otros conceptos incluidos. Diferenciar una referencia de costos de un presupuesto efectivo.

Dónde empezar: R22 y presupuestos del profesional.

C15 · COSTOS DE FLETE

«¿Cómo estimo y comparo el costo de transportar la producción desde mi campo hasta ese destino?»

Para explorar: origen, destino, distancia, carga, fecha, unidad de cobro y adicionales. Una tabla orientativa no confirma la cotización del viaje.

Dónde empezar: R23 y cotizaciones del transportista.

C16 · RIESGO DE HELADAS

«¿Hay riesgo de heladas en la zona de mi lote y qué información necesito para evaluar su importancia para el cultivo?»

Para explorar: ubicación, fecha de emisión y horizonte del pronóstico, cultivo y estado. Distinguir pronóstico, medición local y observación satelital de un evento ocurrido.

Dónde empezar: R17–R18 y los servicios del SMN en R26. Seleccionen un pronóstico con fecha, horizonte y cobertura adecuados al caso.

C17 · CONDICIONES PARA UNA APLICACIÓN

«Según el tiempo previsto, ¿qué ventana podría evaluar para una aplicación y qué tendría que comprobar antes de empezar y durante el trabajo?»

Para explorar: producto, objetivo, equipo, entorno, temperatura, humedad, viento y otras condiciones relevantes. Relacionar pronóstico, mediciones de campo, marbete y normativa. Evitar una autorización automática basada sólo en tres variables meteorológicas.

Dónde empezar: R01–R02, R11–R17 y R19.

C18 · CONSULTAR UNA BIBLIOTECA PROPIA

«Tengo papers, ensayos, análisis y planillas de mis lotes. ¿Cómo puedo consultarlos junto con estudios de la zona, comparar resultados y volver al dato original?»

Para explorar: procedencia, fecha, campaña, ambiente, unidades y condiciones; preservar diferencias entre documentos. El profesional debe poder distinguir sus materiales privados de lo compartible. Una biblioteca organizada es una posibilidad de diseño; no se exige una arquitectura ni entrenar un modelo.

Dónde empezar: R03–R07 y documentos que aporte el profesional. La biblioteca privada y los registros de lotes deberán incorporarse para explorar ese uso.

PARA TRABAJAR CON LOS EJEMPLOS

Los documentos y ejercicios existentes permiten empezar a explorar. Una respuesta útil deberá mostrar qué fuentes utilizó, qué datos faltan y qué parte es cálculo, observación o interpretación. Los casos elegidos para evaluar el prototipo podrán completarse con el referente; estas preguntas no contienen prescripciones agronómicas ni respuestas ideales ya aprobadas.

RESPUESTAS CON RESPALDO CONSULTABLE

El referente plantea este criterio para todas las consultas técnicas: el profesional debe poder comprobar qué respalda la respuesta y, especialmente, cualquier estrategia o método propuesto.

• **Referencia concreta:** identificar autor o institución, documento, fecha o versión y enlace; para un archivo propio, identificar el archivo accesible al profesional sin hacerlo público.

• **Relación con la respuesta:** indicar qué afirmación respalda cada referencia y localizar página, sección, artículo, tabla o registro cuando corresponda. Un enlace genérico al portal de una institución no alcanza para respaldar una recomendación concreta.

• **Contexto:** explicar para qué cultivo, ambiente, campaña o condiciones se obtuvo la evidencia y qué parte es pertinente al caso consultado.

• **Cálculos e interpretación:** mostrar datos, unidades, fórmula y origen de los coeficientes; distinguir lo expresado por la fuente de una comparación, cálculo o propuesta elaborada por el asistente.

• **Vacíos y diferencias:** declarar fuentes que no se pudieron consultar, evidencia insuficiente o resultados contradictorios. No inventar referencias ni atribuir respaldo a un documento que no sostiene la conclusión.

Estos criterios permiten revisar las respuestas del prototipo con el referente sin imponer una arquitectura. Si el asistente necesita más datos, puede pedirlos y explicar qué impide responder; no debe completar la consulta con una recomendación sin respaldo.

EJEMPLO DEMOSTRATIVO

Datos ficticios · guía de lectura

ALCANCE DE LOS EJEMPLOS

Tres consultas ficticias para explorar búsqueda documental, conversiones y cálculos con datos explícitos. Sirven como ejercicios iniciales; la evaluación agronómica del prototipo se acordará con el referente.

CONSULTA 1 · NUTRIENTE Y PRODUCTO

¿Cuánto nitrógeno contienen 100 kg de urea al 46 % de N? Respuesta de referencia: 46 kg de N. Se calcula 100 × 0,46. Es contenido de nutriente, no cantidad que necesariamente aprovechará el cultivo. La referencia de INTA, Del nitrógeno en la urea al nitrógeno del suelo, de Iturri, Kloster, Beroisa y Díaz-Zorita, explica la concentración en la página 1.

CONSULTA 2 · UNIDADES Y REDONDEO

El profesional ya fijó para un ejercicio 60 kg de N/ha. Con fertilizante al 46 % de N y 12 ha, ¿qué cantidad de producto corresponde? Respuesta de referencia: 60/0,46 = 130,4348 kg de producto/ha. Para 12 ha: 1565,2174 kg; redondeo a dos decimales al final: 1565,22 kg. No determina si 60 kg N/ha es una dosis agronómica adecuada.

CONSULTA 3 · RECONOCER DATOS FALTANTES

Me ofrecieron un herbicida sin nombre comercial ni número de registro. ¿Está autorizado para usarlo en mi cultivo? Respuesta de referencia: con esos datos no se puede confirmar. Pedir identificación exacta del producto, formulación o registro, cultivo y uso previsto; consultar la fuente oficial y el marbete aplicable. La página de SENASA dirige a Productos Inscriptos. El ejercicio busca reconocer la información necesaria, sin asumir una autorización ni una dosis.

FUENTES INICIALES SEGÚN LA PREGUNTA

Para registro de fitosanitarios: SENASA y documentación específica del producto. Para fundamentos y ensayos: INTA, universidades y publicaciones identificadas. Para meteorología: SMN. CASAFE, CREA, Aapresid y proveedores pueden aportar referencias complementarias según tema, fecha y alcance. La fuente se elige según la pregunta.

ARCHIVOS Y USO

Consultas de ejemplo.json contiene los tres enunciados, respuestas, fuente y localizador. Se pueden ampliar con preguntas sin respaldo o documentos contradictorios. Una cita debe sostener la afirmación a la que acompaña. Con Ignacio, revisen el realismo de los casos y qué respuestas servirían para evaluar el prototipo.

Registro Nacional de Terapéutica Vegetal

Del nitrógeno en la urea al nitrógeno del suelo

FUENTES Y ENLACES COMENTADOS

Selección inicial de fuentes consultadas o sugeridas al **23 de octubre de 2026**. Cada entrada indica su utilidad y alcance. Antes de incorporar datos, comprueben fecha de publicación, cobertura y condiciones de acceso; la fecha de consulta no reemplaza la fecha del dato. La colección no incluye conexiones automáticas a estos servicios.

ÍNDICE

1. Productos y marbetes: R01–R02.

2. Suelo y nutrición: R03–R05.

3. Ensayos, malezas, sanidad y cosecha: R06–R10.

4. Normativa nacional, provincial y municipal: R11–R16.

5. Meteorología y aplicaciones: R17–R19.

6. Precios y costos: R20–R23.

7. Otras fuentes para ampliar la búsqueda: R24–R27.

R01 · SENASA — REGISTRO NACIONAL DE TERAPÉUTICA VEGETAL

Abrir registro y recursos oficiales.

Aporta: entrada al listado de productos inscriptos y recursos de registro. **Sirve para:** C01–C03, C11 y C17. **Lectura:** sección «Productos Inscriptos»; identificar producto/formulación y luego el marbete correspondiente. La inscripción de un producto no resuelve por sí sola todas las condiciones de uso en un lote.

R02 · SENASA — CONSULTA PÚBLICA DEL VADEMÉCUM

Abrir consulta pública.

Aporta: consulta pública a la que dirige el listado de R01. **Sirve para:** buscar productos registrados. Identifiquen el producto y revisen su documentación. Para integrar este servicio al prototipo, deberán comprobar las funciones y modalidades de acceso disponibles.

R03 · DEL NITRÓGENO EN LA UREA AL NITRÓGENO DEL SUELO

Leer publicación de INTA Anguil / UNLPam.

Aporta: características de la urea y procesos del nitrógeno. **Sirve para:** C08–C09 y ejercicios demostrativos. **Lectura:** página 1, concentración de N; completar con el contexto del resto del texto. **Límite:** esa concentración permite conversiones, no determina una dosis para un lote.

R04 · INTA — METODOLOGÍA DE MUESTREO DE SUELO Y ENSAYOS A CAMPO, 2.ª EDICIÓN

Ficha y descarga · PDF directo.

Aporta: protocolos organizados por propiedades del suelo. **Sirve para:** C07–C09. **Lectura inicial:** índice; carbono p. 10, estructura p. 21, agua p. 53 y disponibilidad de nutrientes p. 70, según la paginación indicada en la ficha. **Límite:** seleccionar el protocolo pertinente al objetivo; no convertir todo el manual en una receta de muestreo universal.

R05 · INTA BALCARCE — LABORATORIO DE SUELO Y MATERIAL VEGETAL

Consultar ficha institucional.

Aporta: referencia regional y acceso al buscador de servicios RILSAV. **Sirve para:** C07–C08, identificación de laboratorios y servicios. **Límite:** la ficha no es un informe de resultados ni una recomendación de dosis.

R06 · ENSAYOS DE MAÍZ DEL SUR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Consultar informe y comparador.

Aporta: comparación regional de cultivares; la página ofrece seleccionar sitios, campañas y manejos, y enlaza el informe 2024/25. **Sirve para:** C05 y C18. **Lectura:** descripción de la red y condiciones de cada comparación. **Límite:** no presentar el mejor resultado de un ensayo como mejor híbrido para todos los lotes.

R07 · RECSO — RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA, INTA–ASA

Abrir RECSO.

Aporta: informes y acceso a SoyVar; la portada consultada enlaza la campaña 2025/26. **Sirve para:** C05 y C18. **Lectura:** elegir subregión, campaña y manejo. En soja se comparan cultivares, no híbridos. La solicitud de datos por campaña se anuncia como servicio arancelado y es distinta del informe enlazado.

R08 · AAPRESID — REM, RED DE MANEJO DE PLAGAS

Abrir recursos de REM.

Aporta: entradas sobre malezas, insectos y enfermedades. **Sirve para:** C02–C04 y actualización técnica. **Lectura:** seleccionar el problema y revisar autor, fecha y ámbito del material. **Límite:** el portal incluye apoyo de empresas del sector; conservar la atribución de cada contenido y contrastar con registros y estudios pertinentes.

R09 · REM — MODOS DE ACCIÓN HERBICIDA, PUBLICACIÓN DE 2013

Ficha de la publicación.

Aporta: conceptos de modos de acción, familias y resistencia. **Sirve para:** C02–C03. Es una publicación de 2013: usarla como antecedente conceptual y contrastar registros y clasificación con fuentes actualizadas.

R10 · INTA — CÓMO PLANIFICAR LA COSECHA DE GRANOS ANTE UN CLIMA VARIABLE

Leer nota técnica, 10/05/2024.

Aporta: contexto de cosecha y discusión de pérdidas por plataforma y cola. **Sirve para:** C06. **Límite:** es una entrada temática; no reemplaza el protocolo de medición ni establece un umbral universal para todos los cultivos.

R11 · NORMATIVA NACIONAL — LEYES ARGENTINAS / INFOLEG

Abrir buscador oficial.

Aporta: búsqueda de leyes, decretos y resoluciones. **Sirve para:** C10 y contraste con la normativa citada por SENASA. **Lectura:** emisor, número, fecha, texto actualizado y relaciones con otras normas.

R12 · PROVINCIA DE BUENOS AIRES — LEY 10.699

Ficha legislativa y acceso al texto.

Aporta: identificación del régimen provincial de agroquímicos y normas relacionadas. **Sirve para:** C10. **Lectura:** texto sistematizado y modificaciones, junto con reglamentación.

R13 · PROVINCIA DE BUENOS AIRES — DECRETO 499/1991

Ficha oficial, texto actualizado y relaciones.

Aporta: reglamentación de la Ley 10.699. **Sirve para:** C10 y C17. **Lectura:** utilizar el acceso a texto actualizado y comprobar normas posteriores, no sólo una copia original de 1991.

R14 · TANDIL — ORDENANZA 17.404/2021

Texto publicado en SIBOM.

Aporta: texto municipal sobre manejo de agroquímicos. **Sirve para:** C10. **Lectura:** objeto, ámbito, artículos pertinentes y art. 35 sobre derogación de ordenanzas anteriores. Consultar conjuntamente R15–R16 y los cambios posteriores antes de interpretar la situación vigente.

R15 · TANDIL — DECRETO REGLAMENTARIO 1800/2022

Texto publicado en SIBOM.

Aporta: reglamentación vinculada a la Ordenanza 17.404. **Sirve para:** C10. **Lectura:** buscar el artículo asociado a la consulta y verificar cambios posteriores.

R16 · TANDIL — DECRETO 423/2026, 4 DE FEBRERO

Texto publicado en SIBOM.

Aporta: su art. 1 informa una suspensión precautelar temporal del art. 8 de la Ordenanza 17.404 por decisión judicial. **Sirve para:** C10, como ejemplo de la necesidad de relacionar normas y fechas. Antes de aplicarlo a una consulta concreta, revisar las decisiones posteriores y su efecto; esta referencia aislada no determina qué aplicación está autorizada en un lote.

R17 · INTA — AGROMET SEMANAL

Consultar informes por fecha.

Aporta: evolución agrometeorológica y pronósticos de distintos horizontes. **Sirve para:** C16–C17. **Lectura:** fecha de emisión, horizonte y escala; la página consultada lista el informe 21/10/2026. **Límite:** un informe regional no es una medición en el lote ni una autorización para aplicar.

R18 · INTA — HELADAS, INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA

Consultar descripción del producto.

Aporta: mapas de temperatura superficial asociados a la observación de eventos. **Sirve para:** C16, especialmente para distinguir tipos de evidencia. **Límite:** observación satelital de superficie no equivale a pronóstico ni a temperatura medida a la altura del cultivo.

R19 · INTA — MONITOREO REMOTO DE PULVERIZACIONES Y DERIVA

Consultar descripción técnica.

Aporta: descripción de variables ambientales y del equipo consideradas durante una aplicación. **Sirve para:** C17. Es una referencia tecnológica; el desafío no incluye conexión a sus datos. Por sí sola no permite decidir si corresponde realizar una aplicación.

R20 · BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO — CONSULTA DE PRECIOS DE PIZARRA

Abrir consulta de la Cámara Arbitral.

Aporta: consultas por producto y período. **Sirve para:** C12. **Lectura:** la página aclara que el período corresponde a la fecha de mercado, distinta de la fijación. **Límite:** referencia de esa plaza, no oferta neta para un productor de Tandil.

R21 · BOLSA DE CEREALES Y PRODUCTOS DE BAHÍA BLANCA

Abrir cotizaciones y reportes.

Aporta: referencias de precios y acceso a información agronómica y económica. **Sirve para:** C12 y contexto regional. **Lectura:** plaza, fecha, moneda y tipo de precio. **Límite:** las fechas visibles pueden ser anteriores al día de acceso; no se transcriben como precios actuales del evento.

R22 · FACMA — PRECIOS ORIENTATIVOS DE SERVICIOS AGRÍCOLAS

Abrir labores y cosecha · Enlace a labores y siembra ofrecido por la página.

Aporta: referencias orientativas de servicios por labor. **Sirve para:** C14. En cada documento, revisar fecha, unidad, región y conceptos incluidos. Consultar los importes y condiciones de la versión elegida antes de compararlos con un presupuesto local.

R23 · FATRAC — TARIFAS DE TRANSPORTE

Abrir tarifas y documentos.

Aporta: tablas orientativas, incluidas entradas de cereales para PBA de abril de 2026 en la página revisada. **Sirve para:** C15. **Límite:** comprobar versión, recorrido y conceptos; la fecha encontrada no acredita que sea la última tarifa aplicable ni una cotización particular.

R24 · CASAFE

Sitio aportado como referencia institucional. Punto de partida sugerido para localizar guías y publicaciones. Seleccionar el documento pertinente y comprobar su fecha y alcance antes de usarlo como respaldo.

R25 · CREA

Sitio aportado como referencia institucional. Punto de partida para buscar informes pertinentes al caso y consultar sus condiciones de acceso. Para alquileres, hará falta localizar una referencia representativa de la zona.

R26 · SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL

Portal del SMN. Fuente sugerida para explorar servicios de pronóstico y datos meteorológicos. Seleccionar el producto, la frecuencia y la cobertura que correspondan al caso.

R27 · INTA BALCARCE — RED NACIONAL DE CULTIVARES DE GIRASOL 2024/2025

Ficha del repositorio. Referencia bibliográfica de la campaña 2024/2025 para explorar C05. Consultar el informe original y sus condiciones de ensayo antes de utilizar los resultados.

CÓMO AMPLIAR LA COLECCIÓN

Los semilleros, fabricantes y proveedores de nutrición pueden aportar fichas, marbetes, ensayos y anuncios. Registrar empresa, producto, fecha, autoría y alcance; distinguir información comercial de resultados independientes. Los materiales propios del profesional deben conservar su origen y la decisión sobre qué se comparte.

Según el caso elegido, la colección puede ampliarse con referencias locales de alquileres, estudios de respuesta y coeficientes para balances de nutrientes, protocolos de pérdidas por cultivo y documentos propios del profesional. Toda respuesta deberá conservar el respaldo de los datos utilizados.